RS-2025-02219411 산출물 #9

검수 플랜

적심·적과 농작업 로봇 관제 시각화 시뮬레이터 시작품

DOC.09 / RS-2025-02219411

과제번호	RS-2025-02219411
사업명	스마트팜 다부처패키지 혁신기술개발사업 — 과채류 맞춤형 농작업 지능로봇 및 관제 시스템 개발 및 실증
산출물	#9 · 검수 플랜
발주처	주식회사 비아
주관기관	메타파머스
작성자	주식회사 비아
작성일	2026-06-18

목차

문서 정보

1. 검수 개요

1.1 검수 목적

1.2 검수 대상 산출물 10건

1.3 검수자·입회자 구성

1.4 검수 일정

2. 검수 환경 사양

2.1 운영체제

2.2 브라우저

2.3 GPU

2.4 네트워크

2.5 Node 환경 (소스 빌드 검수 시)

3. 검수 절차 (5단계)

3.1 단계 1 — 빌드 검수

3.2 단계 2 — 실행 검수

3.3 단계 3 — 시나리오 구현 검수

3.4 단계 4 — 카메라 스트리밍 / 디텍션 검수

3.5 단계 5 — 매뉴얼 검수

4. 산출물별 합부 기준

4.1 산출물 #1 — 시뮬레이터 실행 빌드

4.2 산출물 #2 — 소스코드 패키지

4.3 산출물 #3 — 디텍션 모델 자산

4.4 산출물 #4 — 시나리오·데이터셋

4.5 산출물 #5 — 시스템 아키텍처 설계서

4.6 산출물 #6 — 운용 매뉴얼

4.7 산출물 #7 — 개발자/관리자 가이드

4.8 산출물 #8 — 검수 플랜 (본 문서)

4.9 산출물 #9 — 검수 시험 결과 보고서

4.10 산출물 #10 — 운용 데모 녹화

5. 시험 도구

5.1 자동화 도구 (Playwright probe)

5.2 자동화 실행 명령

5.3 수동 체크리스트

6. 검수 결과 기록 양식

6.1 항목별 결과 표

6.2 종합 판정 표

6.3 종합 결과

7. 부적합 처리 절차

7.1 보완 요청

7.2 보완 자료 제출

7.3 재검수

7.4 최종 판정

8. 입회 절차

8.1 입회자

8.2 입회 기록

8.3 입회 결과 문서

9. 부록 — 자동화 probe 실행 명령

9.1 환경 준비

9.2 dev server 실행

9.3 probe 실행

9.4 결과 정리

9.5 종료

문서 정보

항목	내용
문서명	검수 플랜
산출물 번호	#8
과제번호	RS-2025-02219411
작성일	2026.06.18
대상 독자	검수자, 입회자, 검수 진행 담당자

1. 검수 개요

1.1 검수 목적

본 검수 플랜은 **적심·적과 농작업 로봇 관제 시각화 시뮬레이터 시작품**의 납품 산출물 10건이 과업지시서 및 발주서에 명시된 사양·범위·품질 기준을 충족하는지 확인하기 위해 작성되었다.

1.2 검수 대상 산출물 10건

#	산출물	파일
1	시뮬레이터 실행 빌드	`02_Monitoring_Sim_Build.zip`
2	소스코드 패키지	`03_Source_Code.zip`
3	디텍션 모델 자산	`04_Detection_Models.zip`
4	시나리오·데이터셋	`05_Scenario_Datasets.zip`
5	시스템 아키텍처 설계서	`06_Architecture_Spec.pdf`
6	운용 매뉴얼	`07_User_Manual.pdf`
7	개발자/관리자 가이드	`08_Developer_Guide.pdf`
8	검수 플랜	`09_Inspection_Plan.pdf` (본 문서)
9	검수 시험 결과 보고서	`10_Test_Report.pdf`
10	운용 데모 녹화	`11_Demo_Recording.zip`

1.3 검수자·입회자 구성

역할	소속	책임
검수 진행자	주식회사 비아	검수 일정 운영, 결과 종합, 보고서 작성
검수 입회자	주식회사 비아 (책임자)	검수 결과 확인, 보완사항 판단
자료 제공자	수행업체	산출물 제공, 보완 자료 대응

1.4 검수 일정

단계	일자	비고
납품	2026.06.16	수행업체
검수 진행	2026.06.17	본 시작품 적합 판정 완료
완료보고	2026.06.18	검수 결과 정리

본 plan은 향후 보완 검수 또는 재검수 진행 시에도 동일한 절차로 적용된다.

2. 검수 환경 사양

검수는 사양이 보장된 환경에서 수행한다. 검수자가 다음 환경을 준비한다.

2.1 운영체제

OS	버전	비고
Windows 11	22H2 이상	권장
macOS 14 (Sonoma)	이상	본 검수에 사용
Ubuntu 22.04 LTS	이상	가능

2.2 브라우저

브라우저	최소 버전
Google Chrome	120 이상
Mozilla Firefox	120 이상

브라우저는 WebGL2 활성 상태여야 한다.

2.3 GPU

등급	사양	fps 기대
최소	Intel Iris Xe 또는 동등	30 fps
권장	NVIDIA RTX 3060 또는 동등 이상	60 fps

2.4 네트워크

본 검수는 **localhost 전용**이다. 외부망 의존 없음.

WS endpoint: `ws://localhost:8090/robot/phenotyping/gimbal`

2.5 Node 환경 (소스 빌드 검수 시)

도구	버전
Node.js	20 LTS
npm	10 이상
Git	2.40 이상

3. 검수 절차 (5단계)

3.1 단계 1 — 빌드 검수

목적: 시뮬레이터 실행 빌드(`02_Monitoring_Sim_Build.zip`)의 무결성·실행 확인.

절차:

1. zip 파일의 무결성 확인 (`unzip -t`)
2. 임의의 폴더에 압축 해제
3. 정적 서버 띄우기 (`npx serve <폴더>` 또는 `python3 -m http.server`)
4. 브라우저로 진입
5. EntryScreen 정상 표시 확인
6. 첫 프레임 렌더 시간 측정 (브라우저 DevTools Performance)

합부 기준:

- zip 무결성 통과
- 부팅 무오류 (Console 에러 0건 또는 무관 warning만)
- 권장 사양 기준 첫 프레임 ≤ 5초, 최소 사양 ≤ 20초

3.2 단계 2 — 실행 검수

목적: 시나리오 picker → Workbench 진입 → 시뮬레이터 정상 표시 확인.

절차:

1. EntryScreen에서 Workbench 모드 선택
2. 시나리오 Picker에서 `phenotyping-D110-survey` 선택
3. Workbench 진입 후 다음 확인:
    - 메인 카메라 뷰 정상 표시
    - PiP (`GIMBAL CAM`) 표시
    - TaskPanel 활성 (START SURVEY 버튼 등)
4. fps 측정 (DevTools 또는 PerfHUD)

합부 기준:

- 모든 시나리오 항목 활성
- 진입 후 fps ≥ 30 (최소) 또는 60 (권장)
- UI 요소 누락 0건

3.3 단계 3 — 시나리오 구현 검수

목적: 적심·적과 관제 시나리오 3종이 완주 가능한지 확인.

시나리오 3종:

1. **좌우 베드 페노타이핑 서베이** — START SURVEY 후 완료까지
2. **짐벌 카메라 PiP** — 스트림 모드와 in-canvas 모드 토글 시 화면 동일성
3. **결과 시트** — 서베이 완료 후 자동 갱신, bin별 카운트 표시

절차:

각 시나리오를 매뉴얼(`07_User_Manual.pdf`) 절차에 따라 수행하고, 다음 시점에 스크린샷을 캡처:

- 진입 직후
- 서베이 50% 진행 시점
- 서베이 완료 직후
- 결과 시트 표시

합부 기준:

- 각 시나리오 완주까지 무오류
- 결과 시트의 카운트 합계 > 0
- 두 PiP 모드의 출력 동일성 시각 확인

3.4 단계 4 — 카메라 스트리밍 / 디텍션 검수

목적: WS 스트림 producer·consumer 연결 및 디텍션 결과 매핑 확인.

절차:

1. DevTools Network 탭 WS 필터
2. 시나리오 진입 후 `/robot/phenotyping/gimbal?role=producer` 와 `?role=consumer` 두 WS 연결 확인
3. 연결 시간 측정 (open 까지 < 5초)
4. PiP에 색깔 원 오버레이가 그려지는지 확인
5. Network 탭에서 임의로 ws producer 연결 끊고 자동 재연결 확인
6. Playwright probe `_probe-stream-pipeline.spec.ts` 실행

합부 기준:

- WS 연결 ≤ 5초
- 디텍션 오버레이가 식물 위에 표시
- 디텍션 결과의 3D 월드 좌표 역투영 동작 (raycast hit이 plant mesh에 들어감)
- Disconnect 시 자동 재연결 동작

3.5 단계 5 — 매뉴얼 검수

목적: 신규 인수자가 운용 매뉴얼(`07_User_Manual.pdf`)만 보고 ①~④를 재현 가능한지 확인.

절차:

1. 매뉴얼을 처음 보는 검수자가 매뉴얼만 가지고 단계 1~4를 다시 수행

2. 각 단계의 빠진 내용·모호한 표현·추가 설명 필요 사항 기록

합부 기준:

- 매뉴얼만으로 단계 1~4 재현 성공
- 빠진 단계 0건
- 추가 설명 필요 사항이 있다면 보완 권고로 기록 (보완 시 PASS 변경)

4. 산출물별 합부 기준

각 산출물(#1~#10)의 합부 기준은 input JSON `inspection_criteria`와 1:1 매핑된다. 본 절은 그것을 정량/정성 기준으로 분해해서 명시한다.

4.1 산출물 #1 — 시뮬레이터 실행 빌드

항목	기준	측정 방법
zip 무결성	`unzip -t` 통과	CLI
부팅 무오류	Console 에러 0건	DevTools Console
첫 프레임 렌더 시간	≤ 5s (권장)	DevTools Performance
권장 사양 fps	≥ 60 fps	PerfHUD
최소 사양 fps	≥ 30 fps	PerfHUD

4.2 산출물 #2 — 소스코드 패키지

항목	기준	측정 방법
`package-lock.json` 포함	존재	`unzip -l | grep package-lock`
`npm install` 무오류	`npm install` 성공	CLI
`npm run build` 무오류	exit code 0	CLI
`npx tsc --noEmit`	exit code 0	CLI

4.3 산출물 #3 — 디텍션 모델 자산

항목	기준	측정 방법
ONNX 파일 SHA-256 일치	yolov8n.onnx.sha256 값과 일치	`shasum -a 256`
입출력 텐서 사양 문서화	`model_metadata.json` 존재	파일 확인
클래스 매핑 명시	`model_metadata.json.class_mapping` 존재	파일 확인
HSV 파라미터 명시	`hsv_parameters.json` 존재	파일 확인
추론 결과 캡처	`sample_inference.png` 존재	파일 확인

4.4 산출물 #4 — 시나리오·데이터셋

항목	기준	측정 방법
시드 명시	`showcaseSeed.ts` 존재	파일 확인
시나리오 카탈로그	`scenarios/loader.ts` 존재	파일 확인
시드별 재현 일관성	같은 시드 → 같은 결과	두 번 실행하여 비교
토마토 모델 SSOT	`tomato-engine-models/INDEX.jsonc` 존재	파일 확인

4.5 산출물 #5 — 시스템 아키텍처 설계서

항목	기준	측정 방법
모듈 계층도 포함	본문 §3 또는 §모듈 계층	본문 확인
좌표계 명세	본문 §좌표계 규약	본문 확인
Mesh Anchor 명세	본문 §Mesh Anchor 규약	본문 확인
스트림 프로토콜 명세	본문 §스트림 프로토콜	본문 확인
로깅 명세	본문 §로깅 시스템	본문 확인
README와 일치성	README의 기술 스택과 본문 §기술 스택 동일	비교

4.6 산출물 #6 — 운용 매뉴얼

항목	기준	측정 방법
설치 절차	본문 §4	본문 확인
실행 절차	본문 §5	본문 확인
시나리오 운용 절차	본문 §6, §7	본문 확인
결과 해석	본문 §8, §9	본문 확인
트러블슈팅	본문 §13	본문 확인
신규 인수자 단독 실행 가능	매뉴얼만으로 시연 성공	검수 단계 5

4.7 산출물 #7 — 개발자/관리자 가이드

항목	기준	측정 방법
빌드 명령	본문 §4	본문 확인
시나리오 추가 절차	본문 §5	본문 확인
디텍터 swap 절차	본문 §6	본문 확인
디버그 옵션 명시	본문 §10	본문 확인
모델 업데이트 절차	본문 §14	본문 확인

4.8 산출물 #8 — 검수 플랜 (본 문서)

항목	기준	측정 방법
검수 환경 명시	§2	본문 확인
검수 절차 명시	§3 (5단계)	본문 확인
합부 기준 명시	§4 (10건)	본문 확인
시험 도구 명시	§5	본문 확인

4.9 산출물 #9 — 검수 시험 결과 보고서

항목	기준	측정 방법
시험 환경 명시	본문 §2	본문 확인
산출물 #1~#10 모두 결과 기록	본문 §5	본문 확인
자동화 probe 출력 포함	본문 §6	본문 확인
합부 종합	본문 §7	본문 확인

4.10 산출물 #10 — 운용 데모 녹화

항목	기준	측정 방법
시연 시나리오 포함	영상 내용 확인	영상 재생
화면·음성 누락 0건	—	영상 재생
해상도 ≥ 1280×720	—	메타데이터 확인
포맷 mp4 또는 webm	—	메타데이터 확인

5. 시험 도구

5.1 자동화 도구 (Playwright probe)

도구	경로	용도
스트리밍 파이프라인	`tests/architecture/_probe-stream-pipeline.spec.ts`	WS producer 연결 + 바이너리 프레임 ≥ 1 도착
디텍션 흐름	`tests/architecture/_probe-detect-flow.spec.ts`	survey → detect 흐름
짐벌 추적	`tests/architecture/_probe-gimbal-tracking.spec.ts`	gimbal cam 추적
페노타이핑 부팅	`tests/architecture/_probe-phenotyping.spec.ts`	crash + console 검사
로깅 enforcement	`tests/architecture/logger-enforcement.spec.ts`	`console.*` 직접 호출 0건

5.2 자동화 실행 명령

```
npx playwright test tests/architecture/_probe-stream-pipeline.spec.ts \
                    tests/architecture/_probe-detect-flow.spec.ts \
                    tests/architecture/_probe-gimbal-tracking.spec.ts \
                    tests/architecture/_probe-phenotyping.spec.ts \
                    tests/architecture/logger-enforcement.spec.ts
```

5.3 수동 체크리스트

매뉴얼·운용 시연·문서 일치성 등은 수동 검사. 본 plan 의 §3 절차를 단계별로 따라가며 적합/부적합/관찰필요 판정.

6. 검수 결과 기록 양식

검수 결과는 다음 표 형식으로 기록한다.

6.1 항목별 결과 표

항목	시험 도구	시험 일시	결과	관찰사항
(자동 채움)	(자동 채움)	YYYY.MM.DD HH:MM	적합 / 부적합 / 관찰필요	자유 기술

6.2 종합 판정 표

산출물	결과	검수 의견
#1 시뮬레이터 실행 빌드	적합 / 부적합 / 관찰필요	—
#2 소스코드 패키지	적합 / 부적합 / 관찰필요	—
#3 디텍션 모델 자산	적합 / 부적합 / 관찰필요	—
#4 시나리오·데이터셋	적합 / 부적합 / 관찰필요	—
#5 시스템 아키텍처 설계서	적합 / 부적합 / 관찰필요	—
#6 운용 매뉴얼	적합 / 부적합 / 관찰필요	—
#7 개발자/관리자 가이드	적합 / 부적합 / 관찰필요	—
#8 검수 플랜	적합 / 부적합 / 관찰필요	—
#9 검수 시험 결과 보고서	적합 / 부적합 / 관찰필요	—
#10 운용 데모 녹화	적합 / 부적합 / 관찰필요	—

6.3 종합 결과

본 plan 의 모든 항목이 **적합**으로 판정되면 검수 완료. 부적합 또는 관찰필요 항목이 있으면 §7 부적합 처리 절차로 진행.

7. 부적합 처리 절차

7.1 보완 요청

검수자는 부적합 사항을 정리하여 수행업체에 보완 요청 문서를 발송한다. 보완 요청 문서에는 다음을 포함한다.

- 부적합 항목
- 부적합 기준
- 보완 기한
- 보완 자료 제출 양식

7.2 보완 자료 제출

수행업체는 보완 기한 내에 보완 자료를 제출한다.

7.3 재검수

검수자는 보완 자료를 받아 §3 절차에 따라 재검수한다.

7.4 최종 판정

재검수 결과 적합으로 판정되면 검수 완료. 여전히 부적합이면 추가 보완 요청.

8. 입회 절차

8.1 입회자

역할	소속
검수 진행자	주식회사 비아
검수 입회자 (책임)	주식회사 비아
자료 제공자	수행업체

8.2 입회 기록

항목	내용
검수 일시	YYYY.MM.DD HH:MM
검수 장소	(주식회사 비아 내부 또는 협의 장소)
검수 진행자	성명·서명
검수 입회자	성명·서명
자료 제공자	성명·서명
검수 결과	적합 / 부적합 / 관찰필요
보완사항	자유 기술

8.3 입회 결과 문서

입회 완료 후 검수확인서(증빙 문서 패키지 #9)에 결과를 정리.

9. 부록 — 자동화 probe 실행 명령

9.1 환경 준비

```
git clone <repo-url> MonitoringSim
cd MonitoringSim
npm install
```

9.2 dev server 실행

```
npm run dev &
sleep 5
```

9.3 probe 실행

```
npx playwright test tests/architecture/_probe-stream-pipeline.spec.ts \
  --reporter=line | tee /tmp/probe_stream.log

npx playwright test tests/architecture/_probe-detect-flow.spec.ts \
  --reporter=line | tee /tmp/probe_detect.log

npx playwright test tests/architecture/_probe-gimbal-tracking.spec.ts \
  --reporter=line | tee /tmp/probe_gimbal.log

npx playwright test tests/architecture/_probe-phenotyping.spec.ts \
  --reporter=line | tee /tmp/probe_phenotyping.log

npx playwright test tests/architecture/logger-enforcement.spec.ts \
  --reporter=line | tee /tmp/logger_enforcement.log
```

9.4 결과 정리

각 로그 파일을 검수 시험 결과 보고서(`10_Test_Report.pdf`)의 부록으로 첨부.

9.5 종료

```
kill %1   # dev server 종료
```